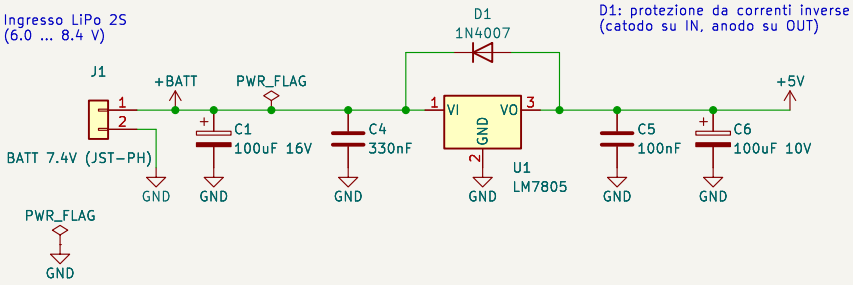
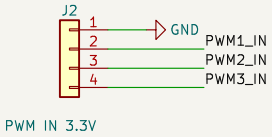
ALIMENTAZIONE — Variante A: regolatore lineare LM7805

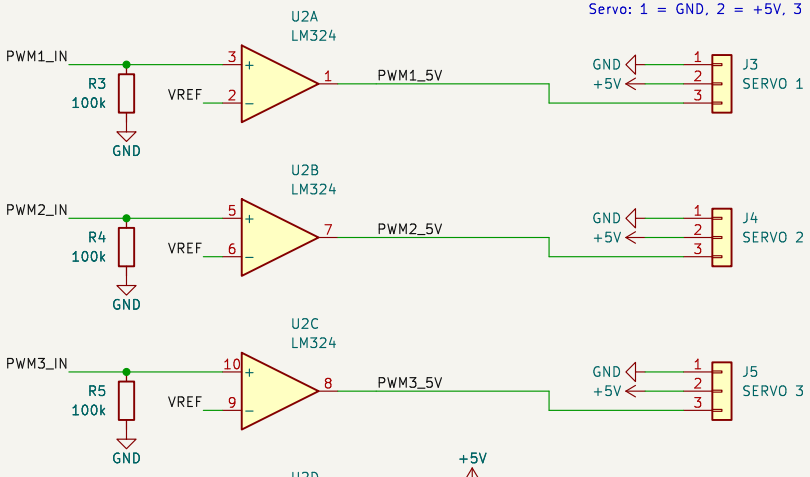


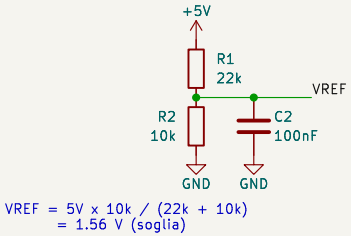
Dal microcontrollore:
1 = GND
2 = PWM1 3 = PWM2 4 = PWM3



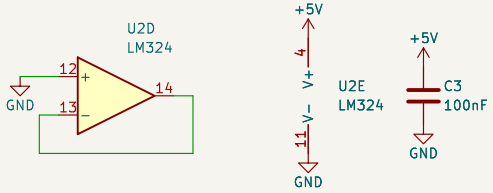
LEVEL SHIFTER 3.3V -> 5V (LM324, comparatori non invertenti: IN+ = PWM, IN- = VREF)

Servo: 1 = GND, 2 = +5V, 3 = PWM 5V





U2D non usata:
IN+ a GND, uscita
retroazionata su IN-



NOTE
- U1 dissipa (Vin - 5V) x I: con 7.4V e 1A sono circa 2.4W -> serve un dissipatore sul TO-220.
- Il 7805 richiede circa 2V di caduta: sotto ~7V di batteria l'uscita scende sotto 5V.
  Alternativa a basso dropout con lo stesso pinout TO-220: LM2940-5.0.
- LM324 alimentato a 5V: l'uscita alta arriva a ~3.5-3.8V (non rail-to-rail). Ai servo basta;
  per avere 5V pieni montare MCP6004 o LMV324 nello stesso zoccolo DIP-14 (stesso pinout).
- R3-R5 (pull-down) tengono basse le uscite se il microcontrollore e' scollegato.

Level shifter PWM 3.3V -> 5V con LM324
Batteria LiPo 2S 7.4V -> 5V con regolatore lineare LM7805

Sheet: /
File: Servo_Driver_A_LDO.kicad_sch

Title: Driver 3 servo — Variante A (LDO)

Size: A4	Date: 2026-10-18	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1